
Ingeniería de Requisitos

Conceptos Básicos



Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Chile

Andrés Vignaga

Requisitos

- Un requisito se define como:

“Una capacidad o condición que un sistema debe cumplir”

- El modelo FURPS+ propone una forma posible de *categorizar* los requisitos
 - La categoría “F” refiere a *requisitos funcionales*
 - Las categorías “U”, “R”, “P”, “S” refieren a *atributos de calidad* de usabilidad, confiabilidad, performance y soportabilidad respectivamente
 - La categoría “+” refiere a otras categorías como restricciones de diseño, y requisitos físicos o de implementación

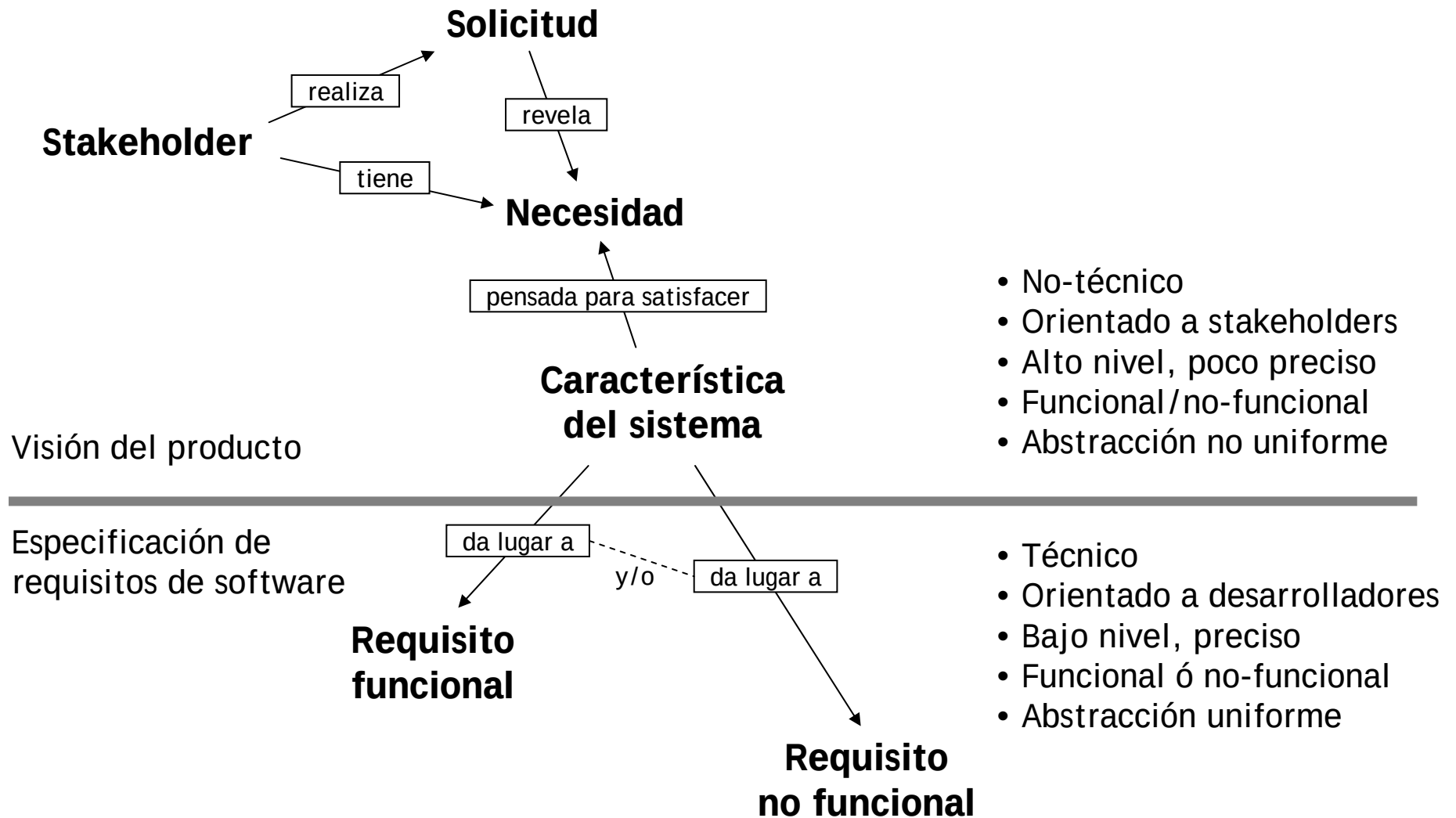
Modelo FURPS+

- Requisitos Funcionales
 - Expresan lo que un sistema debe hacer por los usuarios
 - Especifican el comportamiento de un sistema en términos de las acciones que éste debe ser capaz de realizar
- Requisitos No Funcionales
 - Usability:
 - Factores humanos (estética, facilidad de aprendizaje y de uso)
 - Consistencia de la interfaz de usuario, de la documentación y del material de entrenamiento
 - Reliability:
 - Frecuencia y severidad de fallas, recuperación, predecibilidad y precisión
 - Performance:
 - Requisitos (en general temporales) sobre las funcionalidades
 - Supportability:
 - Testeabilidad, mantenibilidad u otras cualidades que permitan mantener actualizado el sistema luego de que es liberado

Modelo FURPS+ (2)

- Este acrónimo es útil porque recuerda las categorías de requisitos que son necesarias para definir completamente un sistema de calidad
- Sin embargo no es importante dividir los requisitos en estas categorías
 - El debate de a qué categoría debe corresponder un cierto requisito no es de valor
- El valor yace en comprender los requisitos de todas estas categorías
 - Esto provee un alto grado de confianza en que los requisitos críticos fueron comprendidos antes de invertir recursos en el desarrollo

Enfoque de Requisitos



Stakeholders

- Tradicionalmente los requisitos son vistos como una especificación textual
 - Esta especificación cabe en alguna de las categorías del modelo FURPS+
 - Tienen la forma “El sistema debe...”
- Para manejar el proceso de IR efectivamente conviene obtener una comprensión profunda de las *necesidades* de los stakeholders que deban ser satisfechas por el sistema a construir
- Esto provee al equipo de desarrollo no solamente el *qué* sino también el *por qué*
 - El equipo tiene más herramientas para interpretar los requisitos y para tomar decisiones (trade-off)

Stakeholders (2)

- Un *stakeholder* (interesado) representa un grupo de personas
 - Que tienen un interés en el resultado del proyecto
 - Cuyas necesidades deben ser satisfechas por el proyecto
- Este rol puede ser jugado por cualquiera que pueda ser afectado por el resultado del proyecto:
 - Clientes
 - Usuarios
 - Inversores
 - Accionistas
 - Miembros del directorio
 - Administradores
 - Diseñadores
 - Testeadores
 - Documentadores
 - Etc.

Solicitudes vs. Necesidades

- ¿Cómo se puede identificar las necesidades de los stakeholders principales?
- Es importante recolectar todas las *solicitudes* (datos crudos usados para identificar las necesidades)
 - En una etapa temprana: se realizan entrevistas, cuestionarios o talleres
 - Más adelante: se recolectan pedidos de cambio y reporte de defectos

Solicitudes vs. Necesidades (2)

- Las solicitudes suelen ser vagas y ambiguas
 - Muchas veces “disfrazadas” de necesidades
- Por ejemplo:
 - “Necesito formas más fáciles de compartir mi conocimiento acerca del estatus del proyecto”
 - “Necesito aumentar mi productividad”
 - “Necesitamos aumentar la performance del sistema”
- Las solicitudes dan el contexto para entender las necesidades y son una entrada crítica para definir los requisitos del producto
- Todo esto revela tanto el *qué* como el *por qué*

Características del Sistema

- Durante entrevistas iniciales es muy común que los stakeholders no expresen ni solicitudes ni necesidades
 - Necesidad real: “Quiero frenar el vehículo lo más rápidamente posible sin derrapar”
 - Solicitud real: “El vehículo debe contar con un sistema de control computarizado dedicado para cada rueda de forma que...”
- En cambio, expresan una abstracción de ambas
 - “Quiero un vehículo con ABS”

Características del Sistema (2)

- Este tipo de abstracción se denomina *características del sistema*
- Una característica puede entenderse como “un servicio provisto por el sistema que satisface directamente una necesidad del usuario”
- Es muy común que se encuentren contradicciones
 - “Quiero ABS”
 - “Quiero costos de mantención bajos”
- Los stakeholders suelen traducir implícitamente el *qué* en el *cómo*

Características del Sistema (3)

- Las características pueden fácilmente discutirse, expresarse y documentarse en lenguaje natural
 - Proveen un contexto importante a la IR
- Adicionalmente se les puede agregar diferentes *atributos* (e.g. riesgo, dificultad, prioridad)
 - Esto le añade riqueza al entendimiento del sistema
- Este entendimiento mayor puede ser utilizado para ajustar el alcance y evitar esfuerzos sobre características de baja prioridad

Requisitos de Software

- Ni las necesidades de los stakeholders ni las características del sistema son un mecanismo adecuado para comunicar a los desarrolladores qué es lo que el sistema debe hacer
 - “Oye, ve y desarrolla un sistema de notificaciones automáticas por e-mail”
- Es necesario un nivel adicional de especificidad que traduzca las necesidades y características en especificaciones que puedan ser diseñadas, implementadas y testeadas
- En este nivel de especificidad se ubican los *requisitos funcionales y no funcionales*

Casos de Uso

- Los casos de uso expresan detalladamente comportamiento (funcionalidad) mediante interacciones entre los usuarios y el sistema
 - Tanto los usuarios como los desarrolladores pueden comprender tal especificación
- Definiciones:
 - Un caso de uso es un conjunto de secuencias de acciones que el sistema realiza y que produce un resultado de valor para un actor
 - Un actor es un agente externo al sistema (humano o no) que interactúa con éste

Artefactos

- Inclusión de los conceptos presentados en artefactos:

Solicitudes de stakeholders



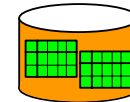
Stakeholders
Requests

Necesidades de stakeholders
Características del sistema



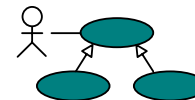
Vision

Atributos



Requirements
Attributes

Requisitos funcionales



Use-Case Model

Requisitos no funcionales



Supplementary
Specifications